

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ หรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

	ข้อมูลเชิงปริมาณ	ข้อมูลเชิงคุณภาพ
อายุของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☒	☐
เพศของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☐	☒
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดเชื้อ COVID-19	☐	☒
รายชื่อโรงพยาบาลที่รักษาโรค COVID-19	☒	☐

ล้างสิ่งที่เลือก

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
52.53	96
62.02	82
40.87	98
73.13	102
105.28	97
29.28	167

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

(a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y

(b) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย

(c) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

สำหรับกรอกคำตอบ

-163.3689 -143.3689 -29.3990 -0.6010 -0.5337 0.0000 0.5337 0.6010 1.533

คำตอบ

ข้อ (a)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 101 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 14 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: u \geq 101$$

$$H_1: \mu < 101$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-9.3333 -2.4944 -0.6667 0 0.6667 1 2.4944 9.3333

คำตอบ
ข้อ (a)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

คำตอบ
ข้อ (b)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

คำตอบ
ข้อ (c)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 68 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 350 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละลองดาวกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (346.4095 , 353.5905) จงหาว่าละลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

65.0000 70.0000 90.0000 99.0000 337.1233 342.1525 345.4025 345.7217 3.

คำตอบ

ข้อ (a)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ถูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะม้น้ำหนักอยู่ระหว่าง 17 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 15 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 36 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 17 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.1693 0.1957 0.3341 0.5000 0.6659 0.8043 0.8307 0.9090 13.2786 25.

คำตอบข้อ (a)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (c)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (d)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Clear selection

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 44 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0837 0.1111 0.2306 0.4558 0.5442 0.6667 0.7694 0.9163 1.0000 15.9

คำตอบ
ข้อ (a)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละลองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 9 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 215 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 80% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ลองเดาว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (195.9861 , 234.0139) จงหาว่าลองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

74.0000 79.0000 90.0000 99.0000 201.9327 205.2848 207.0848 211.6680 21

คำตอบ
ข้อ (a)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (b)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

คำตอบ
ข้อ (c)

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



โจทย์ 4

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 105 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 12 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 105$$

$$H_1: \mu < 105$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-8.7273 -2.5193 -0.7273 0 0.7273 1 2.5193 8.7273

คำตอบ

ข้อ (a)



คำตอบ

ข้อ (b)



คำตอบ

ข้อ (c)



สร้างสิ่งที่เลือก

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั่วประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 และ 33 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 70 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 36 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0001 0.1031 0.2234 0.4638 0.5362 0.7766 0.8969 0.9991 1.2500 40.7

คำตอบ
ข้อ (a)

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

ล้างสิ่งที่เลือก

โจทย์ 4

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 105 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 12 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 105$$

$$H_1: \mu < 105$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-8.7273 -2.5193 -0.7273 0 0.7273 1 2.5193 8.7273

คำตอบ

ข้อ (a)



คำตอบ

ข้อ (b)



คำตอบ

ข้อ (c)



สร้างสิ่งที่เลือก

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
84.89	41
44.51	149
31.70	116
105.44	135
170.25	185
82.08	61

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

- จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย
- จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

สำหรับกรอกคำตอบ

07 -0.4207 -0.3808 0.0000 0.3808 0.4207 0.6192 30.4207 78.1156 98.1156

คำตอบ
ข้อ (a)



คำตอบ
ข้อ (b)



คำตอบ
ข้อ (c)



โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ละอองดาวสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 88 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 250 kB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ละอองดาวกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (247.3698 , 252.6302) จงหาว่าละอองดาวใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

90.0000 99.0000 239.2694 246.3607 246.8659 248.1607 251.8393 253.1341

คำตอบ
ข้อ (a)

☐☐☐☐☒☐☐☒

คำตอบ
ข้อ (b)

☐☐☐☐☐☒☒☐

คำตอบ
ข้อ (c)

☒☐☐☐☐☐☐☐

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 28 และ 30 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 66 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 31 kg

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 28 และ 30 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 66 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 31 kg

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 30 และ 33 kg
- พัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 34 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70 ของน้ำหนักพัสดุ
- ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 70 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 36 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0001 0.1031 0.2234 0.4638 0.5362 0.7766 0.8969 0.9991 1.2500 40.7

คำตอบ

ข้อ (a)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ

ข้อ (d)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Your email will be recorded when you submit this form

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 kg และนิยามเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 21 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 17 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดอกมา 60 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1484 0.1665 0.3538 0.6462 0.8335 0.8516 1.0000 30.2524 60.0

คำตอบ
ข้อ (a) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

S
Sooksan Panichpapiboon

Your email will be recorded when you submit this form

โจทย์ 2

น้ำหนักของกบสองตัวที่ถูกส่งไปประเทศมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 kg และนิยามเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกฟัดออกมา 1 ฟัด จงหาความน่าจะเป็นที่ฟัดที่ถูกเลือกจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 21 kg
- (b) ฟัดที่มีน้ำหนักมากกว่า 17 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนฟัดทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของน้ำหนักฟัด
- (d) ถ้าสุ่มเลือกฟัดออกมา 60 ฟัด และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างฟัดที่สุ่มมา จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกบตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1484 0.1665 0.3538 0.6462 0.8335 0.8516 1.0000 30.2524 60.0

คำตอบ
ข้อ (a) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

คำตอบ
ข้อ (b) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

S
Sooksan Panichpapiboon

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 44 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุก้อนนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 20 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 44 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ หรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

สายพันธุ์ของดอกกุหลาบ

☐☒

จำนวนกลีบของดอกกุหลาบ

☒☐

สีของดอกกุหลาบ

☐☒

หมายเลขโทรศัพท์ของร้านขาย
ดอกกุหลาบ

☐☒

Clear selection

โจทย์ 2

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั่วประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 10 และ 12 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 13 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 55 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 45 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 16 kg

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg
- (b) พาสต์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 27.6

คำตอบ

ข้อ (a)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (b)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (c)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

คำตอบ

ข้อ (d)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

โจทย์ 1

จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณ หรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

นามสกุล



หมายเลขโทรศัพท์



ระยะทาง



จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดในแต่ละวัน



Clear selection

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุกล่องนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg
- (b) พักส์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมา จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

$$X \sim N(25, 7^2/50)$$

$$P(X \leq 25.5) = \frac{25.5 - 25}{\sqrt{7^2/50}} = \frac{0.5}{7/7.071} = \frac{0.5}{0.9899} = 0.5051$$

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 27.6

คำตอบ ข้อ (a)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบ ข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบ ข้อ (c)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบ ข้อ (d)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ถูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg
- (b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด
- (c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ $P(X \leq 30) = P\left(\frac{X-25}{7} \leq \frac{30-25}{7}\right) = 0.65$
 $\Phi(0.7143) = 0.7625$
- (d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุดอกมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

$$0.7143 = \frac{X-25}{7}$$

$$5.1954$$

$$30.2154$$

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 2

START MEETING

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

(a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg

(b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด

$$P(X > 20) = 1 - P(X < 20)$$

(c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ

$$1 - P\left(\frac{20-25}{7}\right)$$

(d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

$$2 - P\left(\frac{20-25}{7}\right)$$

$$0.7622$$

สำหรับกรอกคำตอบ

STOP SHARE

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 2

START MEETING

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ลูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7 kg จงตอบคำถามต่อไปนี้

$$P(23 < x < 26)$$

(a) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 23 และ 26 kg

(b) พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด

$$P\left(\frac{x-25}{7} < \frac{26-25}{7}\right)$$

(c) จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ของน้ำหนักพัสดุ

$$P(Z < 0.19) - P(Z \leq -0.28)$$

(d) ถ้าสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 50 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 25.5 kg

$$0.5557 - (1 - 0.28)$$

$$0.5557 - (1 - 0.103)$$

$$0.5557 - 0.897$$

$$0.1660$$

สำหรับกรอกคำตอบ

0.0000 0.1010 0.1693 0.2375 0.3068 0.6932 0.7625 0.8307 1.1317 27



น้ำหนักของผลไม้สดที่ปลูกในโรงเรือนแตกต่างกันไปตามชนิดผลไม้ 1 โรงเรือนสามารถบรรจุผลไม้ชนิดเดียวกันได้ไม่เกิน 25 kg และปริมาณผลไม้สดที่ปลูกในโรงเรือน 7 kg จะลดต้นทุนการผลิตได้

(a) ถ้าต้นทุนการผลิตผลไม้สด 1 kg จะเท่ากับค่าเฉลี่ยของปริมาณผลไม้สดที่ปลูกในโรงเรือน 23 และ 26 kg

(b) ค่าเฉลี่ยปริมาณผลไม้สดที่ปลูกในโรงเรือน 20 kg ซึ่งถูกคิดเป็นต้นทุนค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยผลไม้สดที่ปลูก

(c) จงหาว่าผลไม้สดที่ปลูกในโรงเรือน 65 และ 68 kg จะคิดเป็นต้นทุน

(d) ถ้าต้นทุนการผลิตผลไม้สด 50 kg และค่าเฉลี่ยของปริมาณผลไม้สดที่ปลูกในโรงเรือน 25.5 kg จะเท่ากับค่าเฉลี่ยของปริมาณผลไม้สดที่ปลูกในโรงเรือน 25.5 kg

$$\bar{x} = 25, \sigma = 7$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(23 < X < 26) &= P\left(\frac{23-25}{7} < Z < \frac{26-25}{7}\right) \\ &= P(-0.29 < Z < 0.14) \\ &= P(Z \leq 0.14) - P(Z \leq -0.29) \\ &= 0.5557 - (1 - 0.6241) \\ &= 0.1698 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(X > 20) &= 1 - P\left(Z \leq \frac{20-25}{7}\right) \\ &= 1 - P(Z \leq -0.71) \\ &= 1 - (1 - \Phi(0.71)) \\ &= 0.7612 \end{aligned}$$

$$\text{c) } \text{หา } P(Z \leq 0.65) \Rightarrow 0.65 \approx \Phi(0.985)$$

$$\begin{aligned} 0.985 &= \frac{(\bar{x} - 25)}{7} \\ 2.695 &= \bar{x} - 25 \\ \bar{x} &= 27.695 \end{aligned}$$

$$\text{d) } n=50 \text{ หา CLT}$$

$$P(\bar{x} < 25.5) = P\left(Z < \frac{25.5-25}{\sqrt{\frac{7^2}{50}}}\right) = \Phi(0.51) = 0.6950$$



โจทย์ 4

ผลของการทดลองการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยที่เป็นจริงของเวลาที่หมดสติในระหว่างการผ่าตัดเท่ากับ 101 ไมโครกรัม/คน.ม. หรือไม
เฉลี่ยที่ได้คือตัวแปรสุ่มต่อเนื่องมีจำนวน 8 คน โดยที่ผลของการทดลองจากการทดสอบแบบรายตัว คือว่าค่าเฉลี่ย
ที่ปรากฏของผลของการทดสอบที่มีค่าเท่ากับ 100 ไมโครกรัม/คน.ม. และมีความถี่ของการทดสอบเท่ากับ 8 ไมโครกรัม/
คน.ม. ผลของการทดลองแบบสุ่มนี้เรียกว่า

$H_0: \mu = 101$

$H_1: \mu \neq 101$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ถ้าระดับความสำคัญทางสถิติ 5% ผลของการทดลองมีอยู่อย่างไร (กรณีเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกรณีเลือก 1 ถ้า
สรุปว่าไม่ปฏิเสธ H_0)

(c) ถ้าระดับความสำคัญทางสถิติ 1% ผลของการทดลองมีอยู่อย่างไร (กรณีเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกรณีเลือก 1 ถ้า
สรุปว่าไม่ปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

	-1.0000	-0.3536	-0.1250	0	0.1250	0.3536	0.5336	1
คำตอบ ข้อ (a)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบ ข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
คำตอบ ข้อ (c)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Clear selection

(a)

$$t = \frac{100 - 101}{8/\sqrt{8}}$$

$$t = -0.393$$

(b)

$$-t_{0.05,7} = -1.895$$

$$t > -t_{0.05,7} \rightarrow \text{ไม่ปฏิเสธ}$$

(c)

$$-t_{0.01,7} = -2.998$$

$$t > -t_{0.01,7} \rightarrow \text{ไม่ปฏิเสธ}$$

Untitled Notebook (4)

โจทย์ 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ ครอบคลุมค่าส่วนเลือกไฟล์ออกมา 88 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ย ขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างโดยนัยมีค่าเท่ากับ 250 KB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 KB จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร (กดเลือกคำตอบที่เป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงความเชื่อมั่น)
- (c) ครอบคลุมค่าความยาวช่วงความเชื่อมั่นที่เรอหาได้คือ (247.3698, 252.6302) จงหาว่าครอบคลุมไปยังช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับเปอร์เซ็นต์ (กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว)

สำหรับกรอกคำตอบ

90.0000 99.0000 239.2694 246.3607 246.8659 248.1607 251.8393 253.1341

คำตอบข้อ (a)	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
คำตอบข้อ (c)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

$$① 95\% \text{ ใจ } 2$$

$$\alpha/2 = 0.025$$

$$\alpha = 0.975$$

$$\bar{X} \pm Z(\alpha/2) \frac{15}{\sqrt{88}}$$

$$250 \pm 1.96 \frac{15}{\sqrt{88}} = \frac{-246.86591}{+253.13405}$$

$$② 75\% \text{ ใจ } 2$$

$$\alpha/2 = 0.125$$

$$\alpha = 0.875$$

$$250 \pm 1.15 \frac{15}{\sqrt{88}} = \frac{-248.16194}{+251.83806}$$

$$③ 249.3696 \rightarrow 9.7\%$$

$$247.3698 = 250 - \frac{15}{\sqrt{88}}$$

$$Z = 1.6449$$

$$1 - 0.9945$$

$$= 0.0055$$

$$\alpha/2 =$$

$$\alpha = 0.10$$

$$Z = 0.80 \text{ (1-0.10)}$$

Topic 5

สมมติว่าเราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัว (kg) กับความสูง (cm) ของคนในวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจที่เก็บมา 10 คน. ข้อมูลที่ได้มีดังนี้ (น้ำหนักตัวในหน่วย kg) และ (ความสูงในหน่วย cm) และ (ความสูงในหน่วย cm) เป็นไปตามสมการเชิงเส้นดังนี้

X	Y
64.89	170
68.51	169
71.73	176
75.44	175
77.25	185
82.08	181

สมมติว่าเราต้องการหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างน้ำหนักตัว (kg) และความสูง (cm) ของคนในวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจที่เก็บมา 10 คน. ข้อมูลที่ได้มีดังนี้ (น้ำหนักตัวในหน่วย kg) และ (ความสูงในหน่วย cm) และ (ความสูงในหน่วย cm) เป็นไปตามสมการเชิงเส้นดังนี้

สมมติว่าเราต้องการหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างน้ำหนักตัว (kg) และความสูง (cm) ของคนในวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจที่เก็บมา 10 คน. ข้อมูลที่ได้มีดังนี้ (น้ำหนักตัวในหน่วย kg) และ (ความสูงในหน่วย cm) และ (ความสูงในหน่วย cm) เป็นไปตามสมการเชิงเส้นดังนี้

(a) จงหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างน้ำหนักตัว (kg) และความสูง (cm) ของคนในวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจที่เก็บมา 10 คน. ข้อมูลที่ได้มีดังนี้ (น้ำหนักตัวในหน่วย kg) และ (ความสูงในหน่วย cm) และ (ความสูงในหน่วย cm) เป็นไปตามสมการเชิงเส้นดังนี้

(b) จงหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างน้ำหนักตัว (kg) และความสูง (cm) ของคนในวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจที่เก็บมา 10 คน. ข้อมูลที่ได้มีดังนี้ (น้ำหนักตัวในหน่วย kg) และ (ความสูงในหน่วย cm) และ (ความสูงในหน่วย cm) เป็นไปตามสมการเชิงเส้นดังนี้

(c) จงหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างน้ำหนักตัว (kg) และความสูง (cm) ของคนในวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) โดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจที่เก็บมา 10 คน. ข้อมูลที่ได้มีดังนี้ (น้ำหนักตัวในหน่วย kg) และ (ความสูงในหน่วย cm) และ (ความสูงในหน่วย cm) เป็นไปตามสมการเชิงเส้นดังนี้

ค่าพารามิเตอร์ที่หาค่าได้

17 -0.4207 -0.3808 0.0000 0.3808 0.4207 0.6192 30.4207 78.1156 98.1156

ค่าพารามิเตอร์ที่หาค่าได้	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
ค่าพารามิเตอร์ที่หาค่าได้	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
ค่าพารามิเตอร์ที่หาค่าได้	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

ค่าพารามิเตอร์ที่หาค่าได้

$$\bar{x} = 66.476$$

$$\bar{y} = 177.833$$

$$\sum (x_i - \bar{x}) = 12161.1119$$

$$\sum (y_i - \bar{y}) = 16514.233334$$

$$\frac{5116.595}{12161.1119 \times 16514.233334} = 0.361048$$

$$\hat{b}_0 = \bar{y} - \hat{b}_1 \bar{x} = 177.833 - 0.420734 \times 66.476 = 61.4486$$

Untitled Notebook (4)

standardnormaltable

Untitled Notebook (4)

sol_ex12

Table 1: Cumulative probabilities for the standard normal distribution. The table is organized by z-scores from -3.0 to 3.0. The first column shows the z-score, and the subsequent columns show the cumulative probability $P(Z \leq z)$.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.0	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044
-2.0	0.0540	0.0539	0.0538	0.0537	0.0536	0.0535	0.0534	0.0533	0.0532	0.0531
-1.0	0.2420	0.2421	0.2422	0.2423	0.2424	0.2425	0.2426	0.2427	0.2428	0.2429
0.0	0.5000	0.5001	0.5002	0.5003	0.5004	0.5005	0.5006	0.5007	0.5008	0.5009
1.0	0.7420	0.7421	0.7422	0.7423	0.7424	0.7425	0.7426	0.7427	0.7428	0.7429
2.0	0.9772	0.9773	0.9774	0.9775	0.9776	0.9777	0.9778	0.9779	0.9780	0.9781
3.0	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944

$$\bar{x} = 92$$

$$s = 9$$

$$(A) P(18 < Z < 20) = P\left(\frac{18-92}{9}\right) - P\left(\frac{90-92}{9}\right)$$

$$P(-0.44) - P(-0.22)$$

$$1 - P(0.44) - 1 - P(0.22)$$

$$(1 - 0.6711) - (1 - 0.5793)$$

$$0.4149 - 0.3207$$

$$0.0942$$

$$(b) P(x > 93) = 1 - P\left(\frac{93-92}{9}\right)$$

$$= 1 - 0.11$$

$$= 1 - 0.5439$$

$$= 0.4561$$

$$(d) \bar{x} \sim N\left(92, \frac{9^2}{49}\right)$$

$$P(x < 87) = P\left(x < \frac{92-87}{\sqrt{9^2/49}}\right)$$

$$= -0.73$$

$$= 1 - P(0.73)$$

$$= 1 - 0.7673$$

$$= 0.2327$$

$$(c) 757. \rightarrow m 25^2$$

$$-0.675 = \frac{(x-92)}{9}$$

$$-0.675 = \frac{(x-92)}{9}$$

$$-0.675 \times 9 = x - 92$$

$$-6.075 = x - 92$$

$$15.925$$

Untitled Notebook (4)

โจทย์ 4

ผลของตัวกลางทดสอบว่าค่าเฉลี่ยที่เป็นกลุ่มทดลองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 105 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่ โดยจึงได้เก็บตัวอย่างค่าในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณกลุ่มทดลองในตัวอย่างที่สุ่มมาเท่ากับ 97 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ผลของตัวกลางทดสอบมีฐานดังนี้

$$H_0: \mu \geq 105$$

$$H_1: \mu < 105$$

(a) จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้

(b) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ผลของตัวกลางมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

(c) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ผลของตัวกลางมีข้อสรุปอย่างไร (กดเลือก 0 ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และกดเลือก 1 ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

สำหรับกรอกคำตอบ

-8.7273 -2.5193 -0.7273 0 0.7273 1 2.5193 8.7273

คำตอบข้อ (a)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (b)	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
คำตอบข้อ (c)	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

สิ่งที่เลือก

(A)

$$t = \frac{97 - 105}{11/\sqrt{12}}$$

$$t = -2.51935$$

(B)

$$-t_{0.05, 11} \approx 1.796 > -2.51935$$

(C)

$$-t_{0.1, 11} \approx 1.363 > -2.51935$$

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปตามข้อมูลที่ให้มาดังนี้

x	y
92.91	84
91.64	93
118.49	115
37.50	201
45.41	43
117.31	100

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย

ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

(a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y

(b) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย

(c) จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย